

CRISIS TIROTÓXICA O TORMENTA TIROIDEA

Elena González Arnáiz, Diana Ariadel Cobo, Mirian Alejo Ramos.

INTRODUCCIÓN

Complicación rara y grave de un hipertiroidismo no diagnosticado y precipitado por un evento agudo o un hipertiroidismo conocido y tratado de forma inadecuada, es una urgencia médica, tiene una mortalidad alta. Las principales causas son:

- Enfermedad tiroidea subyacente: Enfermedad de Graves, bocio multinodular, adenoma tóxico, tiroiditis, fármacos, cáncer folicular funcionante, estruma ovárico o coriocarcinoma.
- Factores predisponentes
 - Relacionados con el tiroides: hipertiroidismo no tratado, retirada de antitiroideos, fármacos que contienen yodo, cirugía tiroidea.
 - No relacionados con el tiroides: infecciones, cirugía, IC, IAM, TEP, ACV, embarazo, descompensación diabética.

DIAGNÓSTICO

Se fundamenta principalmente en la clínica del paciente asociando a una triada: hipertermia, taquicardia y alteración del estado mental con agitación severa.

Historia clínica y exploración física

- Importante detectar cual es la causa desencadenante, para un tratamiento temprano y óptimo.
- Hiperpirexia ($38-41^{\circ}\text{C}$), taquicardia y disfunción del sistema nervioso central.
- Exacerbación clínica del hipertiroidismo :
 - General: intolerancia al calor, hiperhidrosis, eritema palmar, prurito.
 - Cardiovascular: arritmias, ICC, EAP, dolor precordial, HTA sistólica.
 - SN: agitación, delirio, letargia, coma.
 - Digestivo: náuseas, vómitos, diarrea, hígado de estasis

Pruebas complementarias

- **Analítica urgente:** hemograma con fórmula y recuento leucocitario, coagulación básica y bioquímica (Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, Bilirrubina, Amilasa, Ca^{+} , CK y troponinas, niveles de fármacos si procede). Puede existir hipercalcemia moderada, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia y linfocitosis relativa.
- **Analítica programada:** T3, T4, T4 Libre, TSH. Las concentraciones séricas de T3 pueden estar elevadas, normales e incluso bajas. Los niveles de T4 estarán muy elevados y la TSH disminuida. El diagnóstico se fundamenta en la presencia de clínica característica junto a elevación de T4L y disminución de TSH. Los niveles de T3L pueden ser normales, como consecuencia de un síndrome de eutiroideo enfermo.
- **Sistemático y sedimento de orina** (niveles de tóxicos si se sospecha intoxicación).
- **Gasometría arterial.**
- **Electrocardiograma.**
- **Radiografía de tórax.**
- **Hemocultivo y urocultivo** si fiebre termometrada o sospecha de infección.
- **TC craneal** si existe alteración neurológica/agitación psicomotriz.

El sistema Burch-Wartofsky Point Scale (BWPS) se puede utilizar para establecer el diagnóstico

de tormenta tiroidea. Una puntuación de 45 o más es altamente sugestiva de tormenta tiroidea y una puntuación menor de 25 hace pensar que el diagnóstico es poco probable.

sistema Burch-Wartofsky Point Scale

TEMPERATURA °C	
37.2 - 37.7	5 puntos
37.8 - 38.2	10 puntos
38.3 - 38.8	15 puntos
38.9 - 39.2	20 puntos
39.3 - 39.9	25 puntos
≥ 40	30 puntos
FRECUENCIA CARDÍACA (LX')	
90 - 109	5 puntos
110 - 119	10 puntos
120 - 129	15 puntos
130 - 139	20 puntos
≥ 140	25 puntos
FIBRILACIÓN AURICULAR	
Ausente	0 puntos
Presente	10 puntos
INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	
Ausente	0
Leve	5
Moderada	10
Severa	15
GASTROINTESTINAL - HÍGADO	
Ausente	0
Moderada (diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito)	10
Severa (ictericia)	20
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	
Ausente	0
Leve (agitación)	10
Moderada (delirio, psicosis, latargia)	20
Severa (crisis convulsivas, coma)	30
EVENTO PRECIPITANTE	
Ausente	0
Presente	10
Puntaje total	Interpretación
≥ 45	Tormenta tiroidea
25 - 44	Tormenta tiroidea inminente
≤ 25	Tormenta tiroidea poco probable

Escala de Burch y Wartofsky para el diagnóstico de tormenta tiroidea. Burch H,

Wartofsky L. Life-threatening thyrotoxicosis. Thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am.1993;22(2):263-77.

TRATAMIENTO

Medidas generales.

- Se inicia tratamiento de inmediato ante la sospecha clínica, sin esperar la confirmación del diagnóstico.
- Todos los pacientes deben de ingresar, debiendo valorarse ingreso en UCI.
- Se suspenderán aquellos fármacos que se consideren desencadenantes del hipertiroidismo, y se iniciará tratamiento de la patología precipitante en caso de existir.
- Si sospechamos infección iniciar antibioterapia empírica con cefalosporina de 3 generación (Ceftriaxona o cefotaxima) o fluoroquinolona (levofloxacino).

Medidas de soporte

- Monitorización constantes vitales y control de diuresis.
- Oxigenoterapia: ventimask 30% y modificación de la FIO₂ según gasometría.
- Sueroterapia: aproximadamente 3L/24h, alternar suero fisiológico con suero glucosado al 5%. Con ajuste hidroelectrolítico si precisa. Se debe individualizar el volumen de líquidos a administrar en función del tipo de paciente. En ancianos o cardiopatas reducir a 2500L/24h.
- Sonda nasogástrica si alteración del nivel de consciencia.
- Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. HBPM. Hibor 3500 UI Subcutaneo.
- Profilaxis úlcera de estrés con inhibidores de la bomba de protones. Pantoprazol 1 amp IV c/24h.
- Ansiolítico: Dacepam 10 mg/8h v.o si agitación.
- Tratamiento antipirético: medidas físicas, fármacos (Paracetamol cada 6 horas, Clorpromacina (Largactil®) 25 mg c/6h si no se controla la fiebre, ya que inhibe el centro termorregulador).
- CONTRAINDICADOS LOS SALICILATOS (aumentan la disponibilidad de las hormonas tiroideas libres, al competir con su receptor).

Tratamiento hipertiroidismo.

Fármacos antitiroideos.

Para inhibir la síntesis de hormonas tiroideas.

- Tirodril o carbimazol. Dosis de inicio 60 - 100mg, dosis hasta control 20-25mg/6h v.o., vía rectal o por SNG.
- Propiltiouracilo. Dosis de inicio 600 - 1000mg, dosis hasta control 200mg cada 6h v.o. o SNG.

Para inhibir la liberación de hormonas tiroideas.

- Solución yodurada (Lugol®) 10 gotas cada /8horas v.o. o SNG.
- Solución carbonato de litio (Plenur®) 400mg cada/8h o SNG (controlando litemia <1mEq/l, indicado en pacientes alérgicos al Yodo).

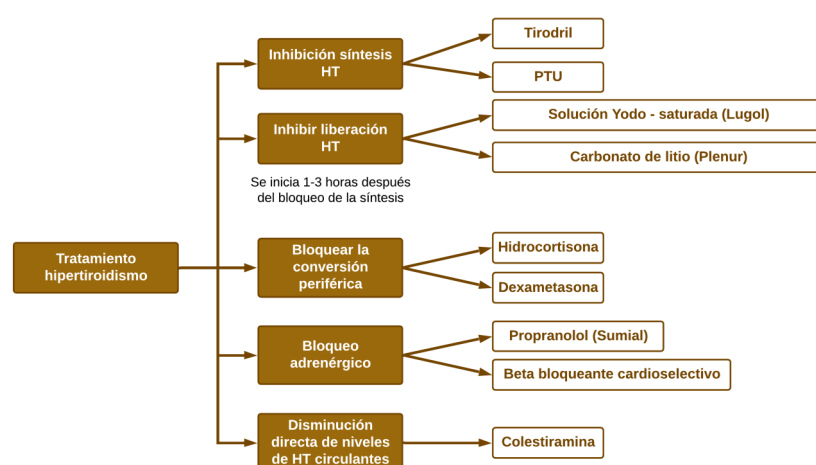
Para bloquear la conversión periférica de T4 a T3

- Hidrocortisona (Actocortina®) dosis de inicio 100mg cada 8h IV o
- Dexametasona (Fortecortin®) dosis de inicio 2mg

El tratamiento del hipertiroidismo se resume en el esquema 1. Los fármacos y las dosis requeridas aparecen recogidas en la tabla 1.

INHIBIR SÍNTESIS DE HORMONA	TIRODRIL® (Metimazol) O NEOTOMIZOL®	PROPILTIOURACILO
Dosis de inicio	60-100mg v.o.	600-1000 mg v.o.
Dosis hasta control	20-25mg/6h v.o.	200 mg/6h mg v.o.
Dosis de mantenimiento	10-20mg/8h v.o.	100mg/8h mg v.o.
INHIBIR LIBERACIÓN DE HORMONA	SOLUCIÓN YODURADA (Lugol®)	CARBONATO DE LITIO (Plenur Si Alergia Al Yodo)
Dosis	10 gotas/8h v.o.	400 mg/ 8h v.o. (controlar la litemia<1mEq/l)
BLOQUEAR LA CONVERSIÓN PERIFÉRICA DE T4 A T3	HIDROCORTISONA	DEXAMETASONA
Dosis inicio	100mg cada /8h iv.	2mg/6h iv.
Dosis hasta resolución	100mg cada/8h iv.	
BLOQUEO ADRENÉRGICO	PROPANOLOL (sumial®)	ATENOLOL (Tenormin®) / Metoprolol (Beloken®)
Inicio	0.5-1 g IV en bolo cada 5 minutos hasta control FC (máximo 7mg)	1mg I.V. cada 5 minutos (máximo 10mg)
Mantenimiento	48-80 mg/6-8h v.o.	Atenolol: 25-100mg/24h repartido en 3 tomas. Metoprolol: 50-200 mg/24h repartidos en 3 tomas.
Disminución Directa De Niveles De Hormona	Colestiramina	Dosis 4 g/6-8 h v.o.
Eliminación Hormonas Tiroideas Circulantes	Plasmaféresis, diálisis, hemoperfusión.	Se reserva para aquellos pacientes con mala respuesta al tratamiento convencional y con importante deterioro clínico.

Tabla 1: Fármacos y dosis



Esquema 1: Esquema tratamiento hipertiroidismo: Los inhibidores de la liberación, en concreto el lugol se debe de dar en las primeras 72 horas, y se administra después de este periodo pueden exacerbar el hipertiroidismo por un fenómeno de escape o fenómeno de Jod Basedow de síntesis y liberación de hormonas.

A RECORDAR

- SOSPECHA en paciente hipertiroidico con fiebre elevada + taquicardia + alteración del SNC.

- PRUEBAS analítica completa, descartar foco infeccioso, ECG, TAC cerebral si focalidad.
- TRATAMIENTO de soporte, del hipertiroidismo y de la causa subyacente.
- CONTRAINDICADOS LOS SALICILATOS
- VALORAR ingreso en UCI

BIBLIOGRAFÍA

- Caixás Pedragos A, Tirado Godás R, Subias Andújar D. Urgencias Endocrinológicas. Manual del residente de Endocrinología y Nutrición.2018.
- Chiha M, Samarasinghe S, Kabaker AS. Thyroid Storm: An Update Review. J Intensive Care Med. 2013 (5):en prensa, version on line DOI: 0885066613498053.
- Vázquez Lima M.J, Casal Codesido J.R. Guía de actuación en urgencias 5ª ed. Panamericana. 2017